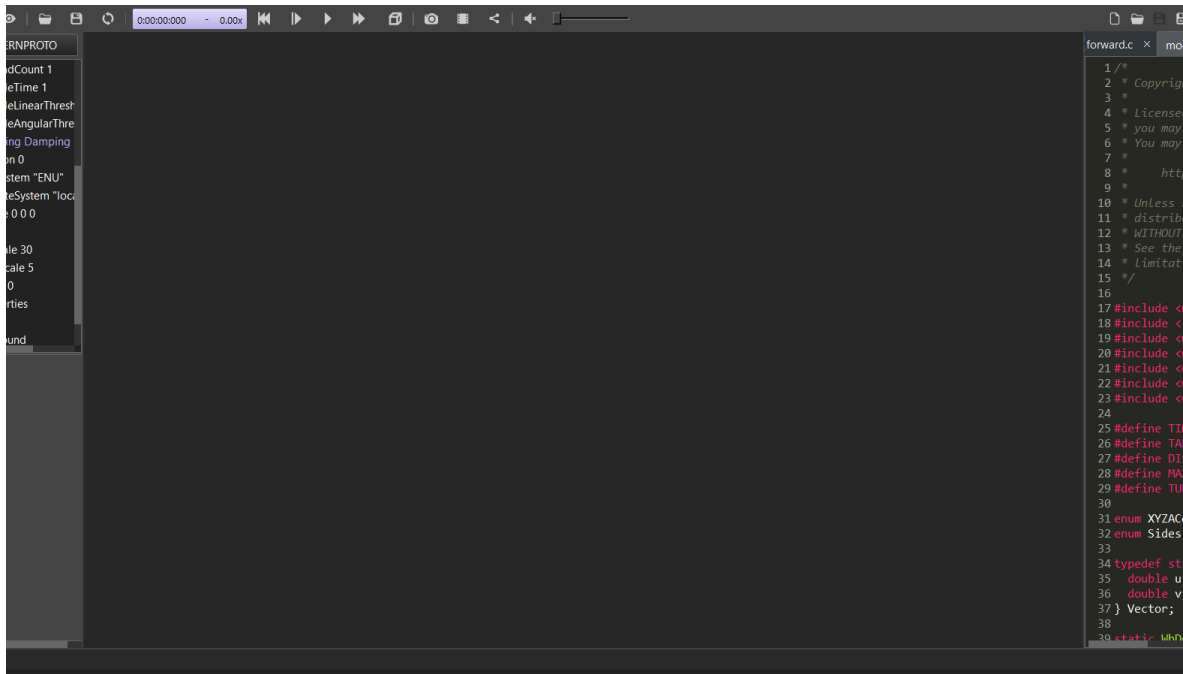


Tutorial 6: 4-Wheeled Robot (60 Minutes)

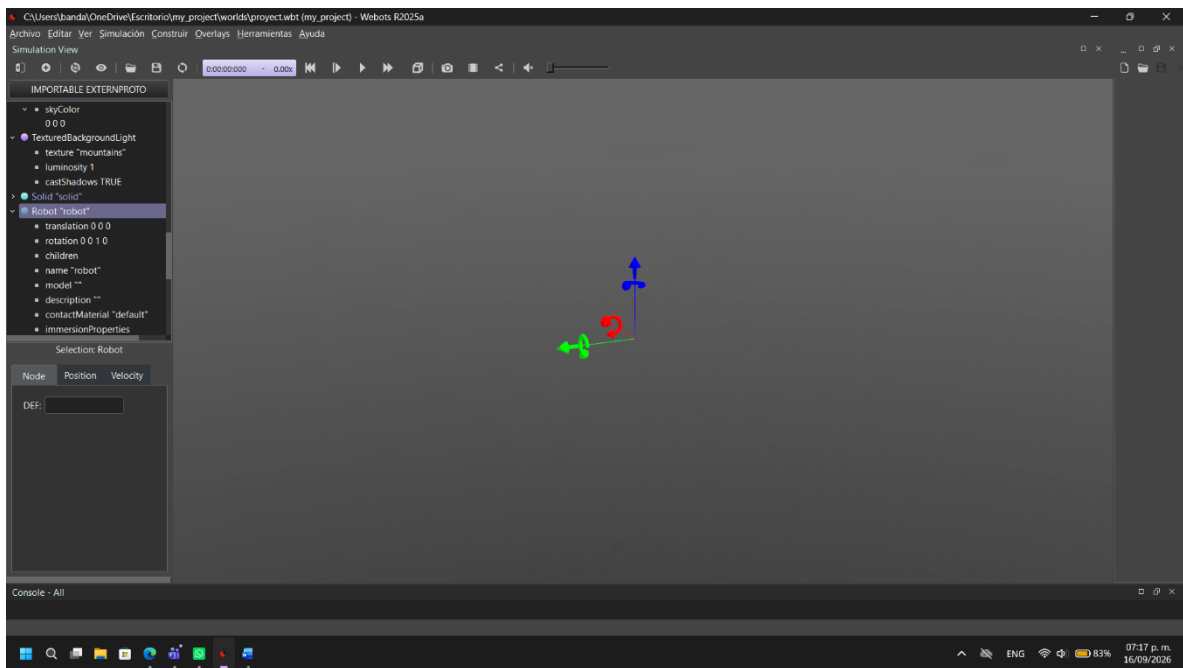
Objetivo de la Práctica: Familiarizarse con la creación de un robot móvil desde cero en Webots. El diseño incluye la estructuración de un cuerpo principal (chasis) utilizando geometrías primitivas y la integración de cuatro ruedas independientes acopladas mediante juntas de rotación (HingeJoint), actuadores (RotationalMotor), parámetros de articulación (HingeJointParameters) y sensores de distancia. El propósito es comprender la jerarquía de nodos robóticos y programar un controlador básico para la evasión de obstáculos.

Componentes Principales:

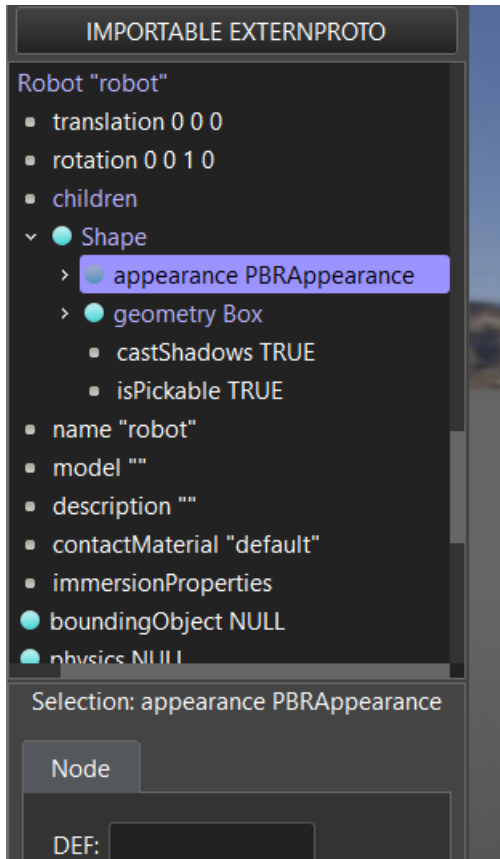
- **Nodo Robot:** Nodo raíz fundamental que define la entidad robótica principal dentro de la simulación y agrupa su estructura física y controladores.
- **Nodo HingeJoint y HingeJointParameters:** Permiten simular una articulación de bisagra (como el eje de una rueda), configurando el ancla (anchor) y el eje de rotación (axis) de manera relativa al cuerpo del robot.
- **Nodo Solid (EndPoint):** Define el cuerpo físico independiente de cada rueda, conteniendo su respectiva geometría de colisión y visualización.
- **RotationalMotor:** Actuador esencial colocado en el campo device de la articulación para controlar la velocidad o posición de cada rueda de forma independiente.
- **DistanceSensor:** Sensores de proximidad infrarrojos o ultrasónicos orientados en la parte frontal del chasis para la detección de obstáculos en tiempo real.



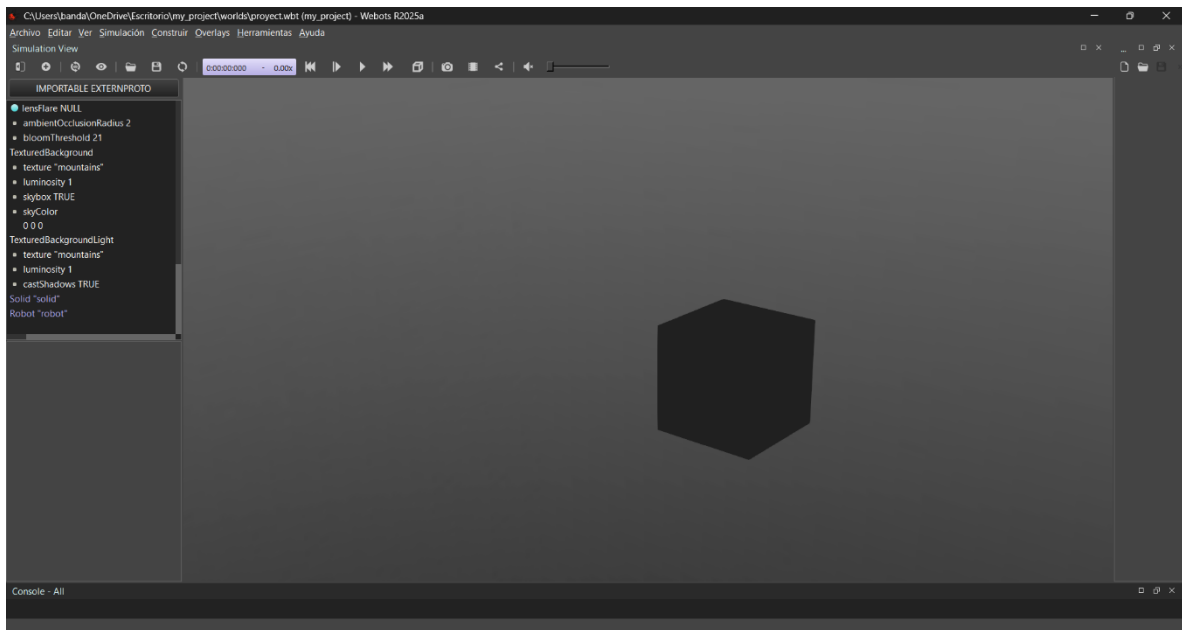
Vista del entorno de desarrollo de Webots mostrando un editor de texto abierto con código en C (forward.c / my_controller.c), listo para configurar la lógica de control del robot móvil.



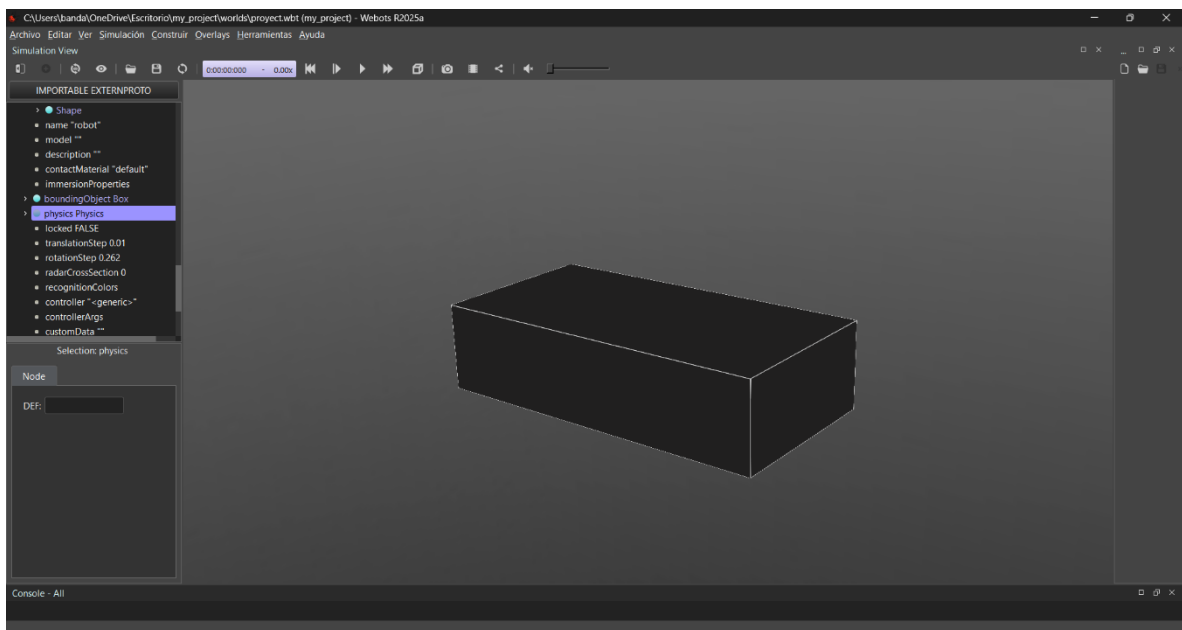
Interfaz principal de Webots con un mundo nuevo (proyect.wbt). En el Árbol de Escena (Scene Tree) se ha creado e introducido un nodo raíz de tipo **Robot** (Robot "robot"), visualizándose los ejes cartesianos de referencia en el centro de la simulación.



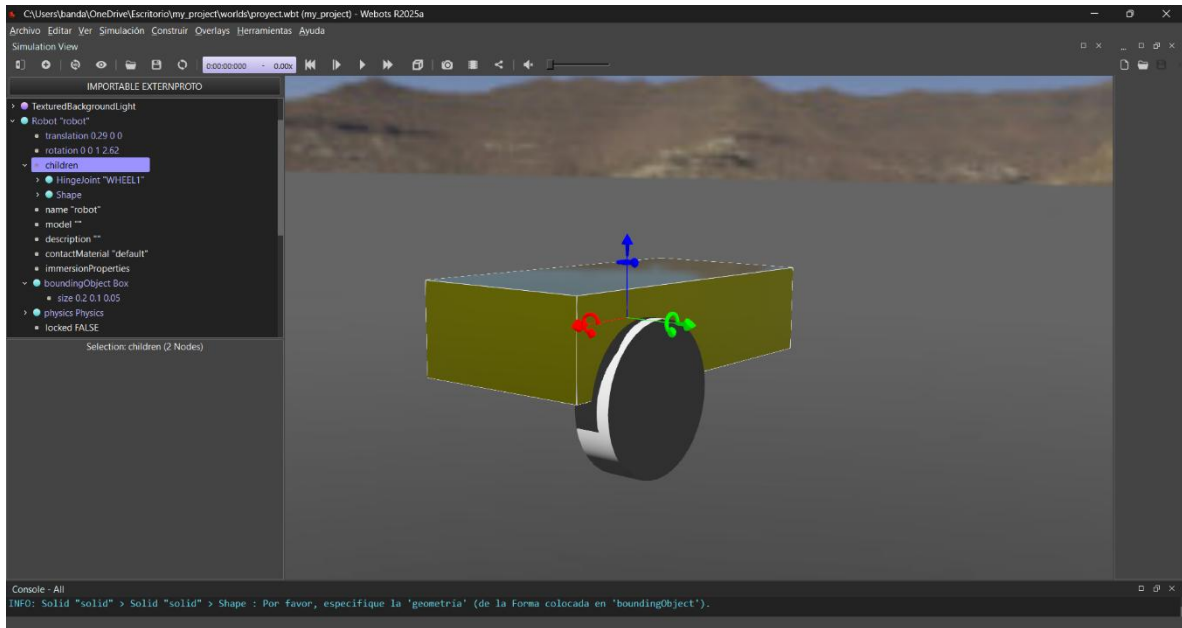
Detalle del Árbol de Escena donde se expande la jerarquía del nodo Robot, mostrando el nodo Shape que contiene la apariencia (*appearance PBRAppearance*) y la geometría de tipo caja (*geometry Box*).



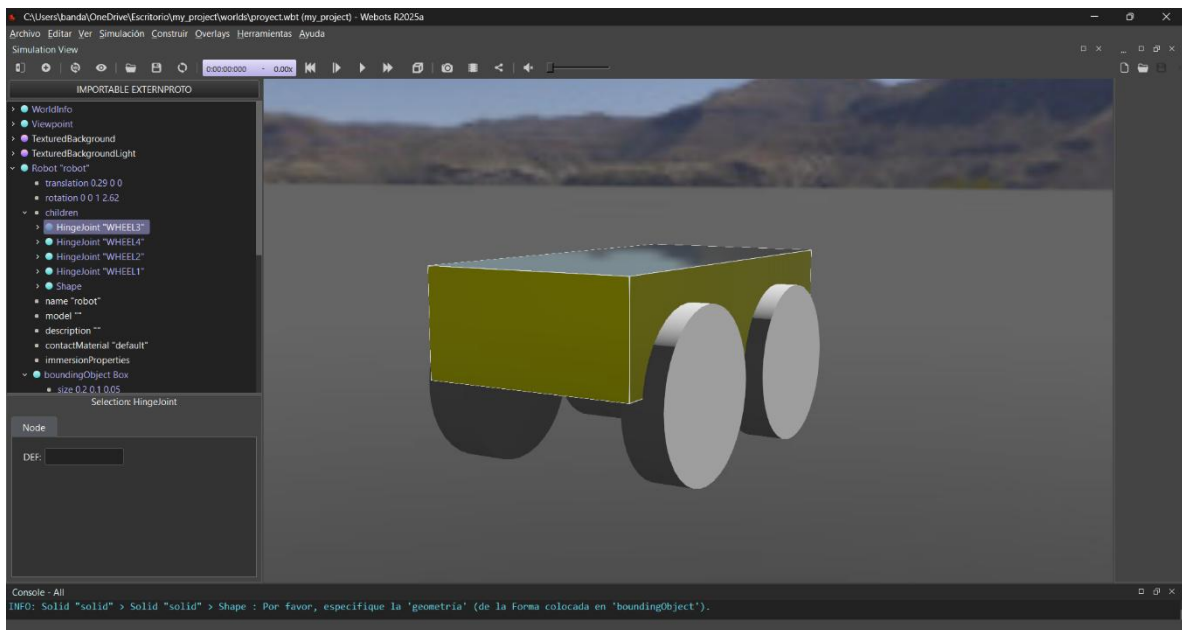
Vista general de la simulación 3D en la que se renderiza inicialmente el cuerpo principal del robot en forma de una caja rectangular oscura sobre el fondo virtual.



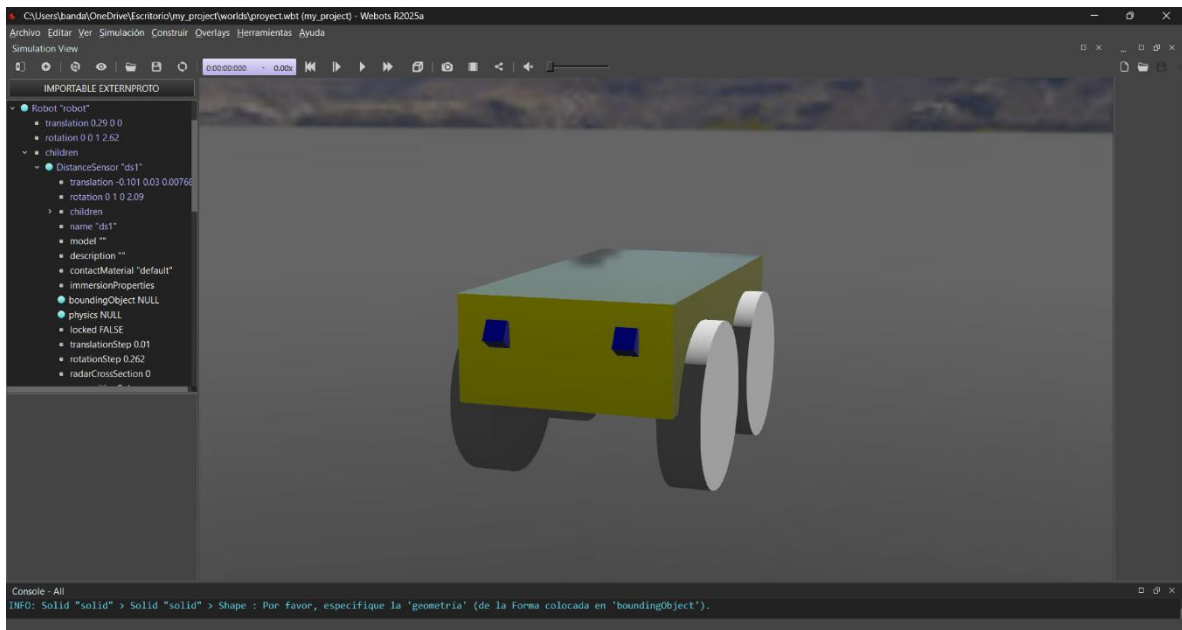
Configuración de las propiedades físicas del chasis. Se selecciona el nodo **boundingObject Box** y el subnodo **physics Physics**, esenciales para dotar al chasis de volumen de colisión y masa.



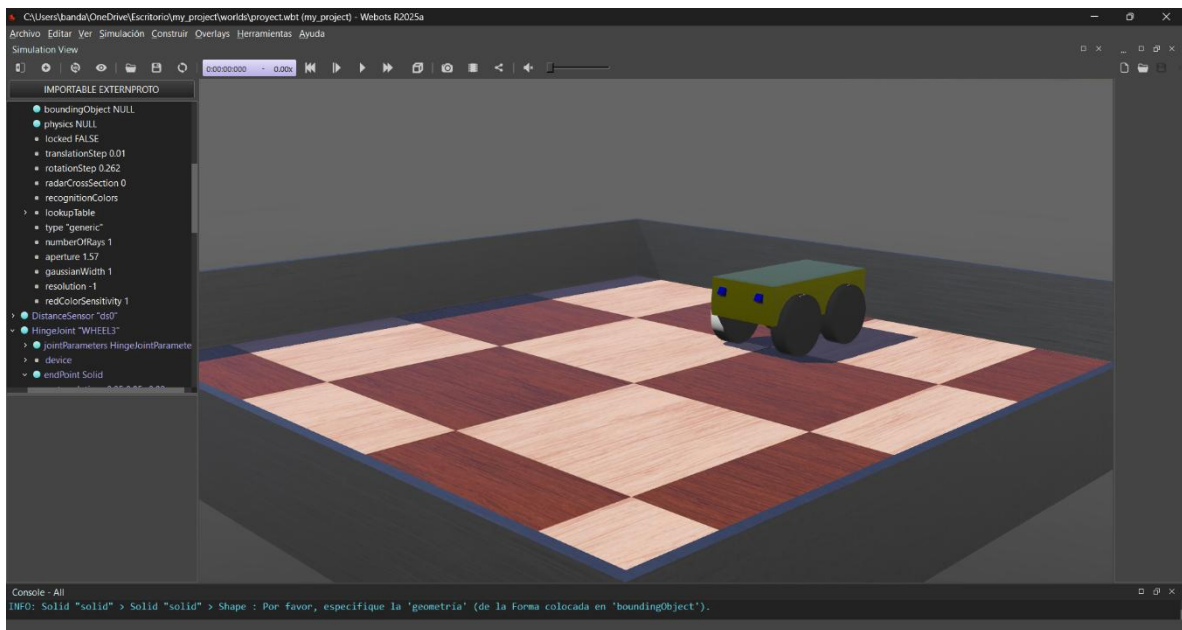
Incorporación de la primera junta de rotación y rueda lateral. Se muestra el nodo **HingeJoint ("WHEEL1")** acoplado al chasis (con tono amarillento), junto con el primer cilindro que actúa como rueda orientada verticalmente.



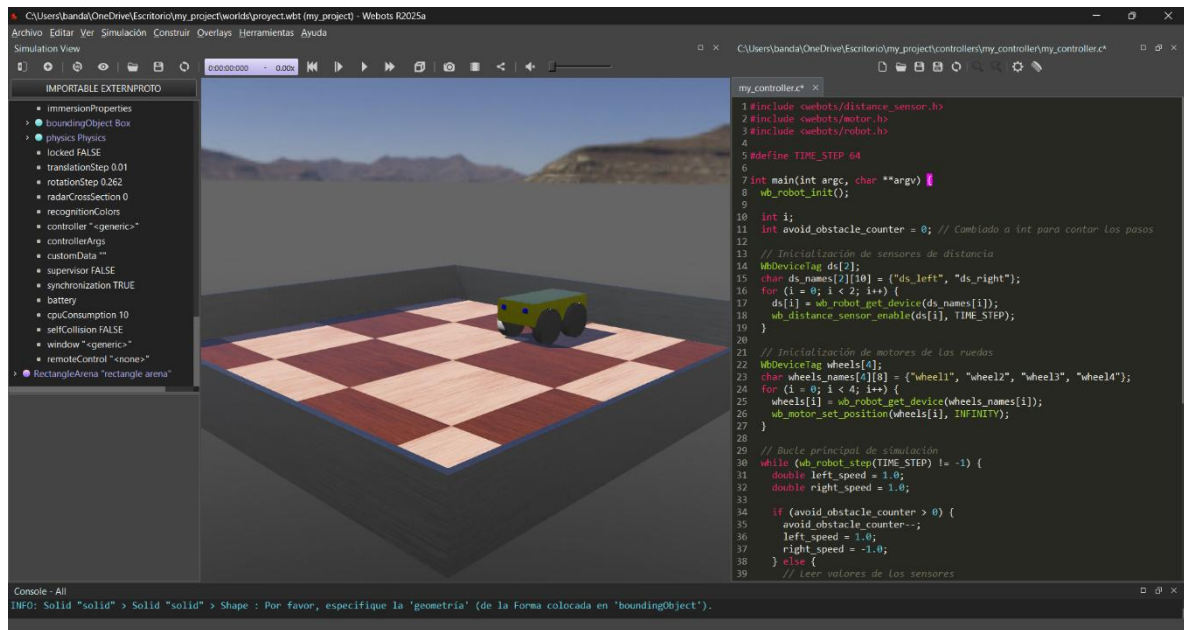
Vista lateral tras completar la integración de los cuatro nodos **HingeJoint** (WHEEL1, WHEEL2, WHEEL3, WHEEL4), mostrando las cuatro ruedas cilíndricas simétricamente alineadas a los costados del chasis del robot.



Integración de los sensores frontales. Se selecciona el nodo **DistanceSensor ("ds1")** en el árbol de escena, visualizándose pequeños prismas azules en la parte delantera del chasis destinados a la detección de obstáculos.



Posicionamiento final del robot de 4 ruedas sobre el escenario texturizado de tablero de ajedrez (*RectangleArena*), listo para interactuar con el entorno físico.



Visualización de la ejecución del controlador en lenguaje C (my_controller.c) en la pantalla dividida de Webots. El código programa la lectura de los sensores de distancia y el control de velocidad independiente para las cuatro ruedas a fin de evitar colisiones.